

КОНТРОЛЬ НАПОЛНЕНИЯ ТАРЫ

Иванова Александра



Общая схема системы

25 ящиков — 25 камер. Обработка рядом с машиной.

LUCID Helios2 Wide

Камера над каждым ящиком
Крепление к раме

Измерение

Карта высот
Оценка наполненности

Сортировщик

Событие подачи товара
Габариты следующего товара

Промышленный компьютер

Управляет измерениями
Рассчитывает заполнение

Сигнал оператору

- Уплотнить
- Заменить



Ящик снимается отдельно. Камера остаётся на раме.

LUCID Helios 2 Wide

640 × 480

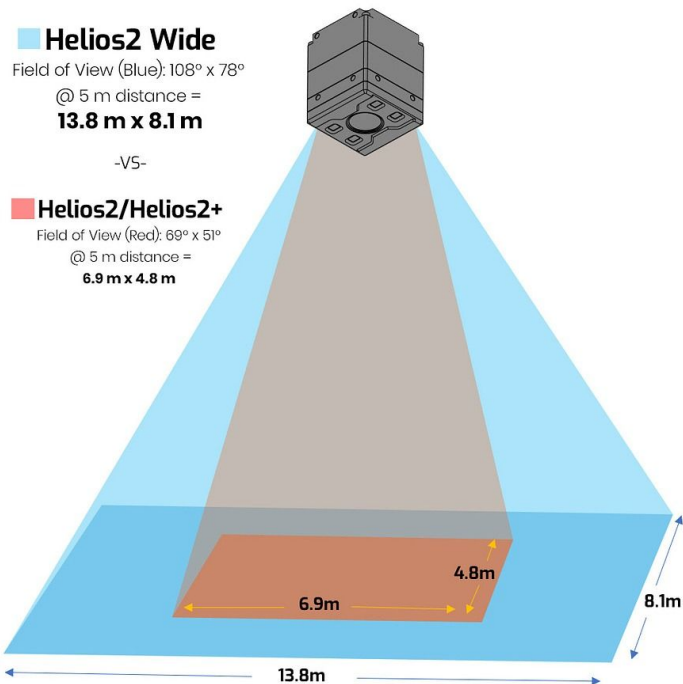
точек глубины

108° × 78°

широкий угол обзора

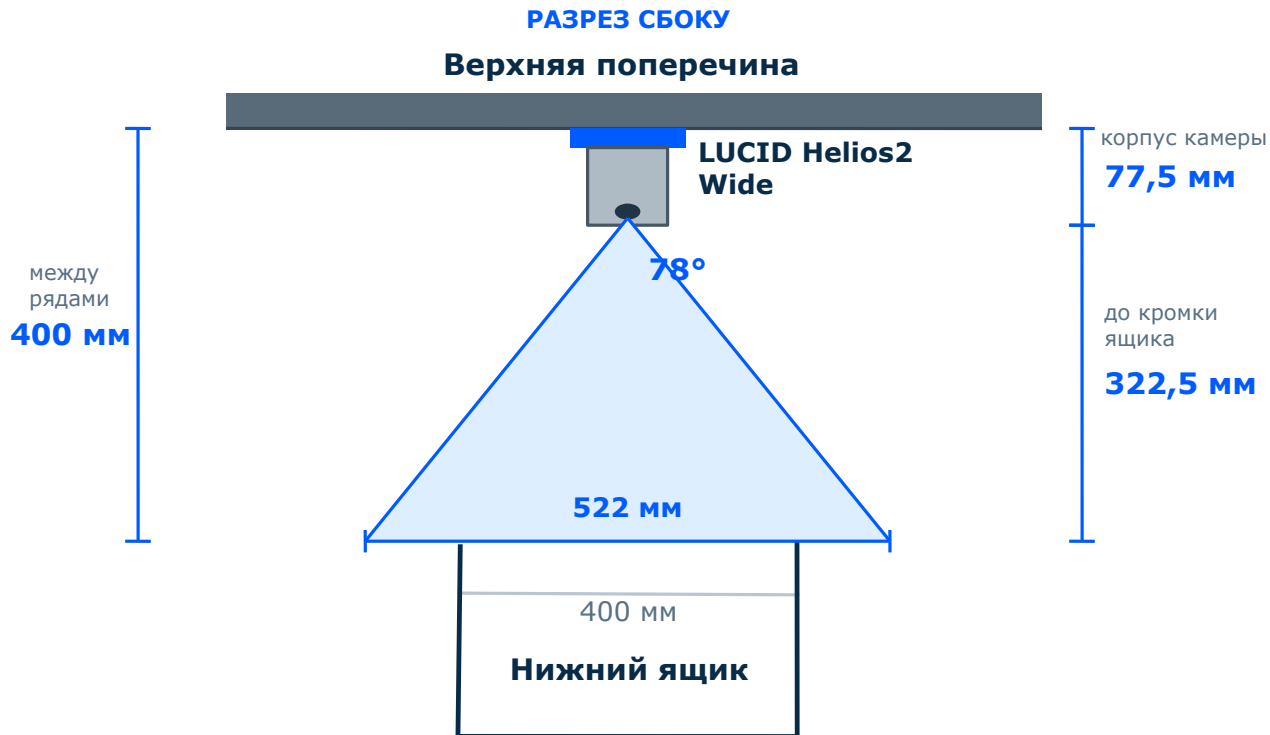
5 Гц

частота измерений



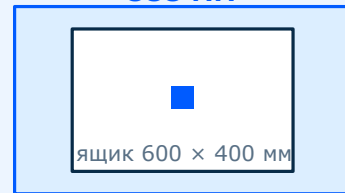
Расчет полезного разрешения

Датчик остаётся на машине при извлечении и замене ящика



**ПОЛЕ ЗРЕНИЯ НА УРОВНЕ
КРОМКИ**

888 мм



$$W = 2 \times 322,5 \times \tan 54^\circ = 888 \text{ мм}$$

$$H = 2 \times 322,5 \times \tan 39^\circ = 522 \text{ мм}$$

ROI ящика $\approx 433 \times 368$ точек

Шаг $\approx 1,39 \times 1,09$ мм/точку

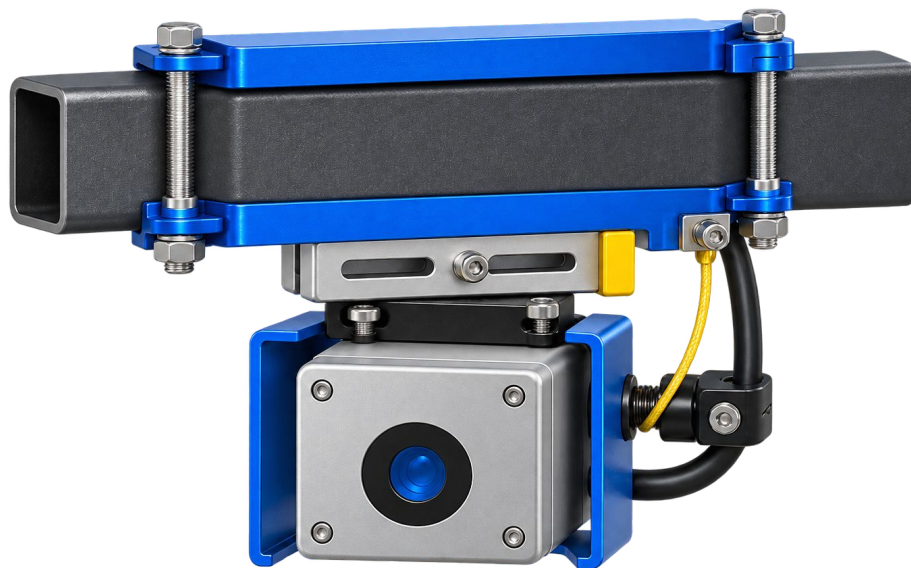
В такой системе, мы имеем запас масштабирования ящика, либо изменения дистанции от камеры до ящика, без потери качества данных

Для верхнего ряда этот же узел ставится на верхнюю поперечину

Расчёт верен, если 400 мм измерены от плоскости крепления до верхнего края нижнего ящика.

Узел крепления камеры к раме

Ящик извлекается независимо. Камера и её калибровка остаются на машине.



- 1 Разъемный хомут**
Обхватывает профиль без сверления.
- 2 Каретка с пазами**
Центровка камеры по двум осям.
- 3 Базовый упор**
Возвращает узел в то же положение.
- 4 Штатный адаптер ATL-TR**
Четыре винта М4 и резьба 1/4"-20.
- 5 Кабель и страховка**
Разъёмы не воспринимают натяжение.

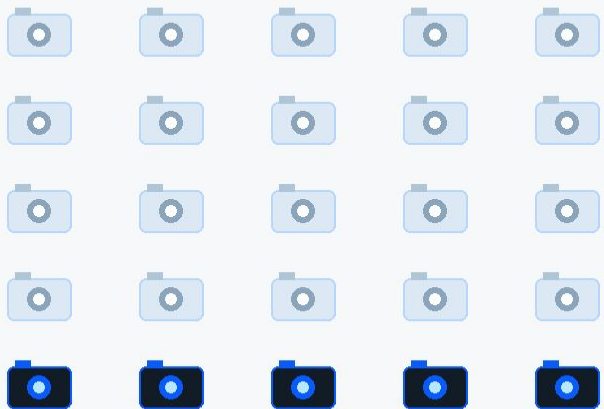
Высота узла: 83,5 мм + t кронштейна

Зазор до кромки: $d = 400 - (83,5 + t)$ мм

25 камер – полный обход за 5 минут

12 секунд – максимальный слот одного ящика, а не время непрерывной съёмки.

25 камер



Последняя группа – цикл завершён

$25 \times 12 \text{ с}$

= 300 с

полный обход за 5 минут

ОБЫЧНЫЙ ЯЩИК

каждые 5 минут

БЫСТРО ЗАПОЛНЯЕТСЯ

каждую минуту

ПОЧТИ ПОЛОН

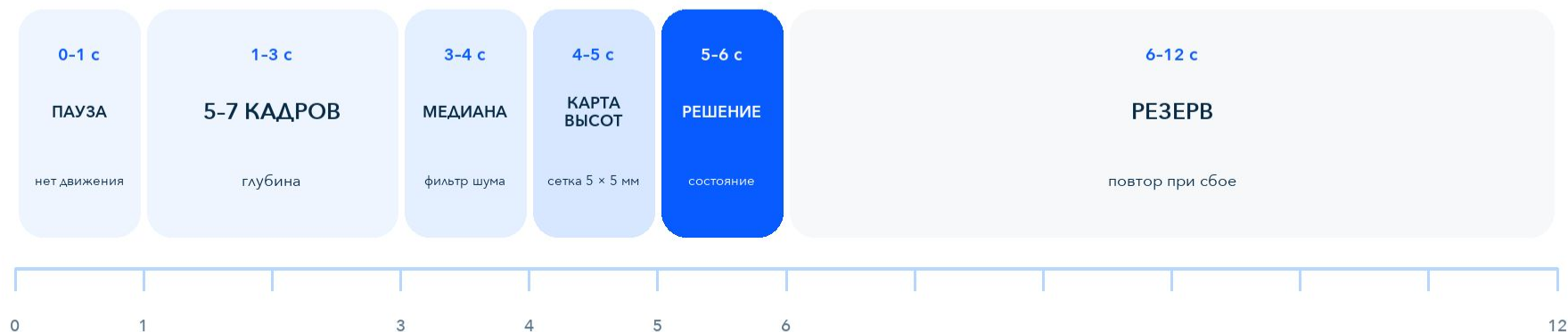
вне очереди

Перед сигналом – повторное измерение

Событие от сортировщика может запустить проверку нужного ящика сразу после падения товара.

12 секунд – один измерительный слот

Камера снимает короткую серию. Остальное время остаётся резервом для повторной проверки.



30 кадров/с не передаём постоянно

Поток включается только на время опроса.

Один сбой не меняет сигнал

Критическое решение подтверждается повторно.

Как появляется процент наполненности

Камера измеряет видимую поверхность; алгоритм переводит её в карту высот.



$$F_{\text{пов}} = \sum(h_{ij} \times \Delta A) / 96 \text{ л}$$

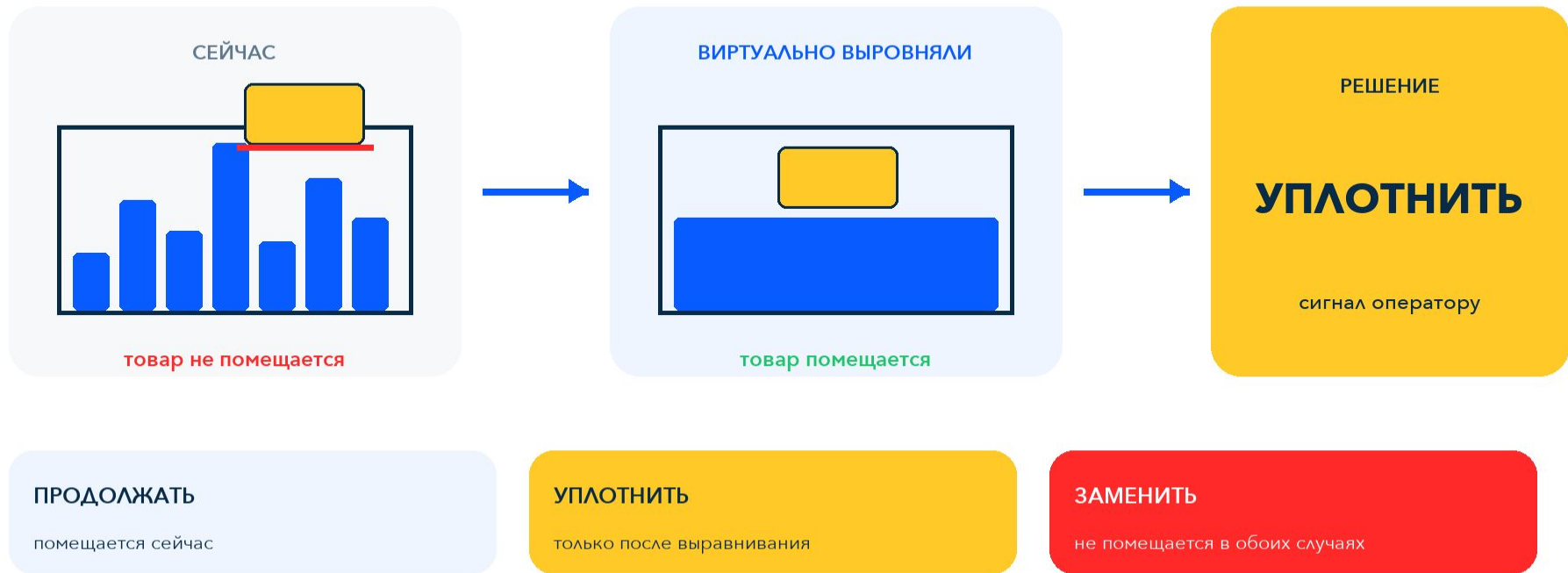
96 л – геометрический объём ящика 600 × 400 × 400 мм

ВАЖНО

Внутренние пустоты
камера не видит

Когда система предлагает уплотнить

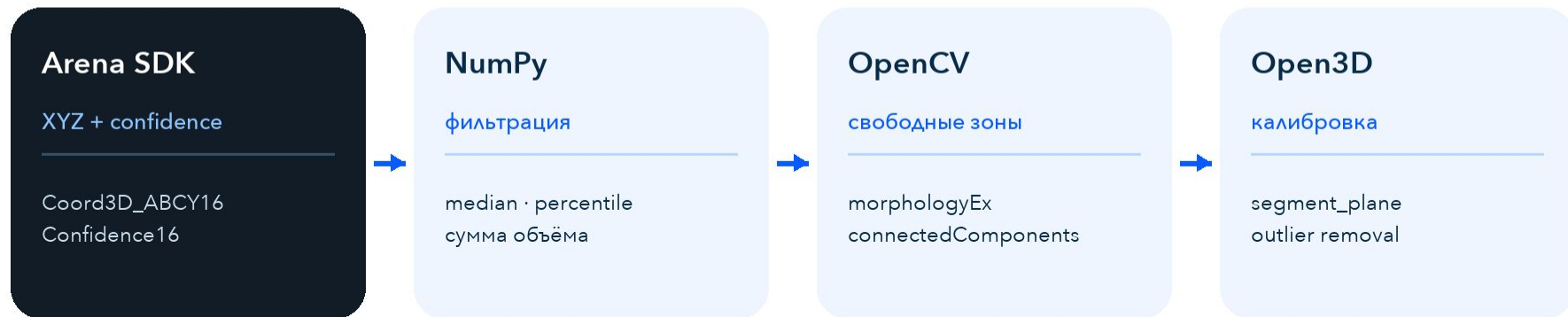
Проверяем не «сжимаемость», а возможность разместить следующий товар после выравнивания.



Нужны габариты следующего товара. Без них система показывает только кандидата на уплотнение.

Готовые алгоритмы – без нейросети

Первая версия собирается из стандартных библиотек и остаётся объяснимой.



Расчёт на CPU • производительность подтверждаем на стенде